厦门大学《高等代数(II)》课程试卷

数学, 统计 学院 各 系 2018 年级 各 专业

主考教师: 林亚南,杜妮,林鹭　试卷类型: A 卷　考试日期: 19.6.13

一、填空题: (21分, 每题3分)

1 .n维欧氏空间V中向量α,β的内积记为(α,β), φ是V的线性变换, 规定$<\alpha,\beta>=(\varphi(\alpha),\varphi(\beta))$, 则$<\alpha,\beta>$_____(选填“必是”, “未必是”)内积.

2 .矩阵$A=\begin{pmatrix}1&3&5&-2&3\\2&7&3&1&5\\1&4&-2&3&2\end{pmatrix}$的行向量所生成的空间$W$是标准内积空间$\mathbb{R}_5$的子空间, 则$W^{\perp}=$_____.

3 .若二阶实对称矩阵A的特征值互异, $(1,2)^T$ 为A的一个特征向量, 则_____是A的与$(1,2)^T$线性无关的单位特征向量.

4 .设a是正交矩阵A的特征值, 则$\frac{1}{a}$ _____(选填"必是", "未必是")A的特征值.

5 .设A是4阶对称矩阵, 满足$A^2+3A=0$, 且A的秩等于2, 则A在$\mathbb{C}$上的合同规范形是_____; 在$\mathbb{R}$上的合同规范形是_____; 在$\mathbb{R}$上的正交相似标准形是_____.

6 .设A是n阶正定矩阵, 则二次型$g(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\begin{vmatrix}A&X\\X^T&0\end{vmatrix}$是_____二次型, 其中$X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$.

7 .n阶实对称矩阵全体按合同分类, 共有_____类; n阶实对称正交矩阵全体按正交相似分类, 共有_____类.

二、选择题: (21分, 每题3分)

1 .设φ为有限维欧氏空间V的线性变换, 且U是$\varphi-$子空间, 则下列命题正确的有_____个.

a. 若φ为V的对称变换, 则$U^{\perp}$是$\varphi-$子空间;
b. 若φ为V的正交变换, 则$U^{\perp}$是$\varphi^{-1}-$子空间;
c. 若φ为V的对称变换, 则$\varphi|_{U^{\perp}}$是$U^{\perp}$的对称变换;
d. 若φ为V的正交变换, 则$\varphi^{-1}|_{U^{\perp}}$是$U^{\perp}$的正交变换.

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

2 .设A是n阶正交矩阵, V是n维欧氏空间. 则下列论断错误的是_____.

(A) A的特征值不是1就是-1;
(B) A可视为V的某两个标准正交基的过渡矩阵;
(C) A可视为V的某正交变换在V的某标准正交基下的矩阵;
(D) A的每列元素的平方和为1, 不同两列对应元素乘积的和为0.

3 .设φ是欧氏空间V的线性变换, 则_____不能保证φ是正交变换.

(A) φ保内积; (B) φ保长度; (C) φ保距离; (D) φ保夹角.

4 .设A是n阶实矩阵, 则_____.

(A) A的属于不同特征值的特征向量必正交;
(B) A的属于相同特征值的特征向量必不正交;
(C) A的属于不同特征值的特征向量必线性无关;
(D) A的属于相同特征值的特征向量必线性相关.

5 .下列实矩阵中与E合同的是_____.

(A) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; (B) $\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$;

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$; (D) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 3 & -2 \\ 2 & -2 & -3 \end{pmatrix}$.

6 .下列3元二次型中, _____是半正定二次型.

(A) x_1x_2; (B) $x_1^2-x_2^2$;
(C) $x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_2$; (D) $x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2$.

7 .设A是正定矩阵, 下列命题正确的有_____个.

(1) 若B是正定矩阵, 则$\det(AB)>0$;
(2) 若B是半正定矩阵, 则$\det(AB)\geq 0$;
(3) 若B是正定矩阵, 则AB特征值全大于0;
(4) 若B是半正定矩阵, 则AB特征值全大于等于0.

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

三、(12分) 用正交线性替换将二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$化成标准形, 并写出所作的正交线性替换和相应的标准形.

四、(12分) 设η是n维欧氏空间V中的一单位向量, 定义V的线性变换φ, 使得

$$\varphi(\alpha)=\alpha-2(\eta,\alpha)\eta.$$

证明:

(1) φ是正交变换;

(2) 存在V的一个标准正交基, 使得φ在该基下的矩阵是$\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & E_{n-1}\end{pmatrix}$.

五、(12分) 设A是n阶实矩阵, 满足$A^2=A$.

(1) 证明: A可对角化;

(2) 证明: 存在实对称矩阵B和正定矩阵C, 使得$A=BC$;

(3) (2)中的B, C唯一吗? 若唯一, 请证明; 若不唯一, 请举反例.

六、(12分) 设A是n阶实反称矩阵, 即$A^T = -A$. 证明:

(1) A的特征值或为0, 或为纯虚数;

(2) 若$X + iY$是A属于bi的特征向量, 其中$X, Y \in \mathbb{R}^n$, $0 \neq b \in \mathbb{R}$, 则$X^T Y = 0$且$|X| = |Y|$;

(3) A正交相似于$\mathrm{diag}(S_1, S_2, \cdots, S_k, 0, \cdots, 0)$, 其中$S_j = \begin{pmatrix} 0 & b_j \\ -b_j & 0 \end{pmatrix}$, $b_j \neq 0$.

七、(10分) 设Q是正交矩阵. 证明: 存在正对角元的上三角矩阵P, 使得QP是正定矩阵的充分必要条件是Q的顺序主子式全大于零.

附加题 (10分) 设A是实对称矩阵, 其特征值为$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$. 证明:

$$\lambda_k = \min_{V_k} \max_{0 \neq X \in V_k} \frac{X^T A X}{X^T X},$$

其中V_k为$\mathbb{R}^n$的k维子空间.